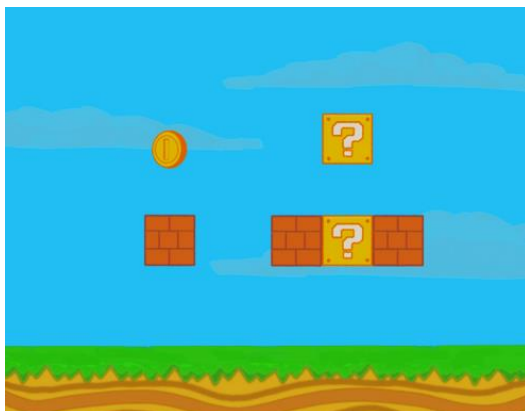


B. 1-1

límite de tiempo por prueba: 1 segundo
límite de memoria por prueba: 256 megabytes



Sea n un entero positivo. Mario tiene una cadena binaria* s de longitud n . En un movimiento, puede elegir cualquier posición i ($2 \leq i \leq n-1$) tal que esté entre dos **1**, es decir, $s_{i-1} = s_{i+1} = 1$, y luego establecer s_i en **0** o **1**.

Mario puede realizar esta operación tantas veces como quiera (posiblemente cero). ¿Cuál es la cantidad mínima y máxima de **1**'s que pueden existir en la cadena resultante?

*Una cadena binaria es una cadena cuyos caracteres son únicamente **0** o **1**.

Entrada

Cada prueba contiene múltiples casos de prueba. La primera línea contiene el número de casos de prueba t ($1 \leq t \leq 500$). La descripción de los casos de prueba sigue.

La primera línea de cada caso de prueba contiene un entero n ($3 \leq n \leq 100$) — la longitud de la cadena.

La segunda línea de cada caso de prueba contiene una cadena s de longitud n formada por caracteres **0** o **1**.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime dos enteros: la cantidad mínima y máxima de **1**'s que puede tener la cadena resultante después de realizar cierta cantidad de movimientos.

Ejemplos:

Entrada	Salida
4	2 3
3	3 5
111	4 7
6	5 7
011011	
7	
1011101	
9	
100101101	

Nota

En el primer caso de prueba, la cantidad mínima de **1**'s que puede tener la cadena resultante es **2**.

Esto se logra transformando la cadena de la siguiente manera: $111 \rightarrow 101$

La cantidad máxima de **1**'s que puede tener la cadena resultante es **3**, realizando cero movimientos.

En el segundo caso de prueba, la cantidad mínima de **1**'s que puede tener la cadena resultante es **3**.

Esto se logra transformando la cadena de la siguiente manera:

$011011 \rightarrow 011111 \rightarrow 010111 \rightarrow 010101$

La cantidad máxima de **1**'s que puede tener la cadena resultante es **5**.

Esto se logra transformando la cadena de la siguiente manera: $011011 \rightarrow 011111$